

Infrastructure Réseau GSB

Déploiement Active Directory, GPO et Samba Multi-OS (SSO Kerberos)

Candidat : MONIN Jules | Épreuve : BTS SIO E6 (SISR) | Date : Mai 2026

0. Architecture et Plan d'adressage

Mise en place d'un réseau local isolé (Host-Only) sous VirtualBox. Le plan d'adressage est strictement défini par le cahier des charges.

Machine	Rôle	OS	IP (Host-Only)	DNS
SRV-AD	AD, DNS, DHCP	Windows Server 2022	192.168.10.1	127.0.0.1
SRV-Samba	Fichiers (Samba)	Ubuntu Server 24.04	192.168.10.2	192.168.10.1
PC-W10	Client	Windows 10 Pro	DHCP (50-150)	192.168.10.1

PHASE 1

Configuration de base réseau

1.1 Piège évité : Conflit d'IP VirtualBox

Problème : Windows Server prenait une adresse APIPA (169.254.x.x) au lieu de 192.168.10.1.

Cause : Le réseau "Réseau privé hôte" de VirtualBox attribuait par défaut l'IP 192.168.10.1 à la machine physique hôte (carte Ethernet 2).

Résolution : Dans VirtualBox (Fichier > Outils > Gestionnaire de réseau hôte),

modification de l'IP de l'hôte en `192.168.10.254` et désactivation du DHCP intégré de VirtualBox.

1.2 Configuration de SRV-AD (Windows Server)

Utilisation de l'outil `sconfig` pour plus de stabilité lors de l'installation from-scratch :

- Renommage de la machine : **SRV-AD**
- Adresse IPv4 : **192.168.10.1** / Masque : **255.255.255.0**
- Passerelle : **Aucune** (Réseau isolé sans routeur)
- DNS : **127.0.0.1** (Pointe sur lui-même, obligatoire avant la promotion en DC)

1.3 Configuration de SRV-Samba (Ubuntu)

Configuration via Netplan (`/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`) :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3: # Carte NAT (Internet pour apt)
      dhcp4: true
    enp0s8: # Carte Host-Only (LAN GSB)
      addresses:
        - 192.168.10.2/24
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.1]
```

Application avec `sudo netplan apply`.

Validation : Ping réussi de 192.168.10.1 vers 192.168.10.2 et inversement.

PHASE 2 Active Directory et Services Réseau

2.1 Installation des rôles

Via le Gestionnaire de serveur (Ajouter des rôles et fonctionnalités) :

- **Active Directory Domain Services** (Le rôle DNS s'est ajouté automatiquement en dépendance)
- **Serveur DHCP**

2.2 Promotion en Contrôleur de Domaine

Règle d'or : Toujours renommer le serveur AVANT de le promouvoir en DC.
(Fait en Phase 1.1).

- Déploiement choisi : **Ajouter une nouvelle forêt**
- Nom de domaine racine : **gsb.local**
- Nom NetBIOS : **GSB**
- Mot de passe DSRM défini et sécurisé.
- Avertissement DNS (impossible de créer délégation) : **Ignoré** (normal car nous sommes à la racine de la forêt).

Piège post-installation : L'utilisateur local n'existe plus. Pour se connecter, il faut utiliser le format domaine\utilisateur : `GSB\Administrator`.

2.3 Vérification et Correction IP Post-AD

Vérification via `ipconfig`. Si l'IP a sauté, modification manuelle via `ncpa.cpl` pour repasser en `192.168.10.1`.

2.4 Configuration du Serveur DHCP

Post-déploiement validé. Création de l'étendue via la console DHCP :

Paramètre	Valeur configurée
Nom de l'étendue	Plage_GSB
Plage d'adresses	192.168.10.50 à 192.168.10.150
Masque	255.255.255.0 (/24)
Passerelle par défaut	AUCUNE (Cahier des charges strict)

Serveur DNS

192.168.10.1

État : Le domaine gsb.local est fonctionnel et distribue des IP.

PHASE 3 Identités et Stratégies de Groupe (GPO)

3.1 Script de création des utilisateurs (PowerShell)

Exécuté sur SRV-AD en tant qu'Administrateur du domaine. Création d'une OU spécifique et de 25 utilisateurs avec un mot de passe temporaire commun.

```
Import-Module ActiveDirectory

# 1. Création de l'OU
New-ADOrganizationalUnit -Name "GSB_Users" -Path "DC=gsb,DC=local"

# 2. Boucle de création des 25 utilisateurs
$mdp = ConvertTo-SecureString "GSB_2026!" -AsPlainText -Force

for ($i=1; $i -le 25; $i++) {
    $username = "User$i"
    New-ADUser -Name $username -SamAccountName $username `
        -UserPrincipalName "$username@gsb.local" `
        -Path "OU=GSB_Users,DC=gsb,DC=local" `
        -AccountPassword $mdp -Enabled $true `
        -ChangePasswordAtLogon $true
}

Write-Host "Les 25 utilisateurs ont été créés dans l'OU GSB_Users."
```

3.2 Création et configuration des 5 GPO

Créées depuis la console "Gestion des stratégie de groupe" (gpmc.msc), liées au domaine `gsb.local`.

GPO_Securite

- Configuration Ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de compte > Stratégie de mot de passe.
- **Longueur minimale du mot de passe** : 8 caractères.

GPO_USB

- Configuration Ordinateur > Modèles d'administration > Système > Accès au stockage amovible.
- **Toutes les classes de stockage amovible : Refuser tout accès** : Activé.

GPO_FondEcran

- Configuration Utilisateur > Modèles d'administration > Bureau > Bureau.
- **Papier peint du bureau** : Activé. Chemin : `\\SRV-Samba\Partage\fond_ecran.jpg` (nécessite de créer le partage au préalable).

GPO_Logiciels

- Configuration Ordinateur > Paramètres logiciels > Installation de logiciels.
- Clic droit > Nouveau > Package. Sélectionner le fichier `7z2301-x64.msi` situé dans `\\SRV-Samba\Partage\Logiciels`.
- Méthode de déploiement : **Attribuée** (installation silencieuse en arrière-plan au démarrage).

GPO_Redirection

- Configuration Utilisateur > Paramètres Windows > Redirection de dossiers.
- Clic droit sur **Documents** > Propriétés > Onglet Cible.
- Paramètre : **Avancé - Spécifier des emplacements pour divers groupes d'utilisateurs**.
- Emplacement cible : `\\SRV-Samba\Profils$\%USERNAME%\Documents`.

PHASE 4 Intégration Samba (Ubuntu)

4.1 Installation des paquets

```
sudo apt update
sudo apt install samba winbind krb5-user libnss-winbind libpam-winbind -y
```

Lors de l'installation de `krb5-user`, le système demande le domaine par défaut. Taper **GSB.LOCAL** en MAJUSCULES.

4.2 Configuration Kerberos (/etc/krb5.conf)

```
[libdefaults]
    default_realm = GSB.LOCAL
    dns_lookup_realm = true
    dns_lookup_kdc = true
    ticket_lifetime = 24h
    renew_lifetime = 7d
    forwardable = true
```

4.3 Configuration Samba (/etc/samba/smb.conf)

Remplacement du fichier de base par une configuration orientée membre de domaine ADS avec mapping Winbind.

```
[global]
    workgroup = GSB
    realm = GSB.LOCAL
    security = ADS
    server string = Samba Server Ubuntu
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 50

    # Configuration Winbind (SSO)
    winbind use default domain = yes
    winbind enum users = yes
    winbind enum groups = yes

    # Mapping des UIDs/GIDs
    idmap config * : backend = tdb
    idmap config * : range = 3000-7999
    idmap config GSB : backend = rid
    idmap config GSB : range = 10000-999999

    template homedir = /home/%D/%U
```

```
template shell = /bin/bash

# Partage de fichiers pour les GPO (Fonds d'écran, MSI, Profils)
[Partage]
path = /srv/partage
browseable = yes
writable = yes
valid users = @"GSB\Domain Users"
create mask = 0660
directory mask = 0770
```

4.4 Jonction au domaine et tests

```
# Redémarrage des services pour appliquer la conf
sudo systemctl restart smbd nmbd winbind

# Jonction au domaine (demande le mot de passe de GSB\Administrator)
sudo net ads join -U Administrator

# Vérification que l'AD communique bien avec Samba
wbinfo -u # Doit lister User1 à User25
wbinfo -g # Doit lister les groupes AD
```

Piège courant : Si `net ads join` échoue, vérifier que le DNS de Ubuntu pointe bien vers 192.168.10.1 et que l'horloge des deux machines est synchronisée (Kerberos est intolérant au décalage de temps de plus de 5 minutes).

PHASE 5 Tests finaux et Validation

5.1 Jonction du client Windows 10

1. Sur PC-W10, aller dans Système > À propos > Nom de l'ordinateur > Modifier.
2. Choisir "Membre du domaine" et taper **gsb.local**.
3. Saisir les identifiants : `GSB\Administrator`.
4. Redémarrer le PC.

5.2 Tests des GPO

Se connecter avec `User1@gsb.local` (ou au format `.\User1`).

- **USB** : Brancher une clé, elle ne doit pas apparaître dans l'explorateur.
- **Fond d'écran** : Le fond personnalisé doit s'afficher (si le partage Samba a été bien configuré en amont).
- **Logiciels** : 7-Zip doit être installé (chercher "7-zip" dans le menu démarrer).
- **Redirection** : Créer un fichier texte dans "Documents", il doit physiquement apparaître dans `/srv/partage/.../Documents` sur Ubuntu.

Vérification technique : Ouvrir CMD et taper `gpresult /r` pour voir la liste des GPO appliquées.

5.3 Tests Samba (SSO Kerberos)

Depuis le PC-W10, ouvrir l'explorateur et taper `\\SRV-Samba`. L'accès au dossier "Partage" doit se faire **sans demander de mot de passe** (grâce au ticket Kerberos récupéré à la connexion Windows). Preuve d'un SSO réussi.

INFRASTRUCTURE OPÉRATIONNELLE

Gestion centralisée des identités validée.

Sécurité des postes (GPO) validée.

Partage de fichiers transparent multi-OS (SSO) validé.